

Relais im Physikunterricht und in der AG

Kurzfassung der Gesprächspunkte: fachliche Rolle, Schülerperspektive und ein sinnvoller AG-Einstieg.

Kernaussage

Viele neue AG-Mitglieder kennen Relais heute kaum noch aus eigener Erfahrung. Das ist kein ungewöhnliches Defizit, sondern eine gute didaktische Einstiegschance: Ein Relais macht Steuerungstechnik hörbar, sichtbar und begreifbar.

Ein Relais ist ein elektrisch betätigter Schalter: Ein kleiner Steuerstrom schaltet einen zweiten, oft stärkeren Laststromkreis.

Rolle im sächsischen Physik-Lehrplan

Im sächsischen Lehrplan für das Gymnasium erscheint das Relais nicht als großes eigenes Kapitel, sondern als Anwendung des Elektromagneten. Es gehört damit in den Kontext magnetischer Kraftwirkungen und technischer Anwendungen von Dauer- und Elektromagneten.

Im Gymnasium, Klassenstufe 7, Lernbereich „Kräfte“, wird das Relais als Anwendung im Umfeld von Lasthebemagnet, elektrischer Klingel und magnetischem Türschloss genannt. In der Oberschule lässt es sich fachlich passend bei Stromkreisen, Wirkungen des elektrischen Stroms, Elektromagnetismus und Energieumwandlung einordnen, auch wenn der Begriff dort nicht zwingend als eigener Schwerpunkt auftaucht.

Didaktische Einordnung

Ebene	Was Schüler daran lernen können
Physik	Strom erzeugt ein Magnetfeld. Eine Spule wird zum Elektromagneten und bewegt einen Anker.
Technik	Ein kleiner Steuerkreis kann einen getrennten Lastkreis schalten.
Informatik/AG	Ein digitales Signal kann reale Akteure steuern - aber nicht immer direkt.
Alltag	Klingel, Türöffner, Autoelektrik, Sicherheits- und Schalttechnik werden verständlicher.

Warum das Relais für Schüler wertvoll ist

- Es ist konkret: Man hört das Klicken und erkennt eine mechanische Bewegung.
- Es trennt sauber zwischen Steuerstromkreis und Laststromkreis.
- Es verbindet Elektrizitätslehre, Magnetismus, Technik und Automatisierung.
- Es verhindert das Missverständnis „Pin HIGH = jedes Gerät direkt einschalten“.
- Es führt natürlich zu Schutzdiode, Transistor, Stromstärke, Spannung und Sicherheit.

Vorschlag für eine AG-Einstiegsstunde

- **Impulsfrage:** Wie kann ein kleiner Stromkreis einen zweiten Stromkreis schalten?

- **Versuch 1:** Relaisspule mit Taster und Batterie/Netzteil betreiben - das Relais klickt.
- **Versuch 2:** LED oder Summer an COM und NO anschließen - der zweite Stromkreis wird geschaltet.
- **Begriffe danach einführen:** Spule, Anker, Schließer, Öffner, Wechsler, Steuerkreis, Lastkreis.
- **Mini-Projekt:** Alarmanlage, Türöffnermodell, Ampel, Schranke oder Motorsteuerung mit Relais.

Merksätze für Schüler

„Ein Relais ist ein Schalter, der nicht mit dem Finger, sondern mit Strom betätigt wird.“

„Ein kleiner Steuerstrom kann einen größeren Laststrom schalten.“

„Das Relais ist die Brücke zwischen Signal und Aktion.“

Unterrichtliche Konsequenz

Das Relais sollte nicht als trockenes Bauteil eingeführt werden, sondern als erstes greifbares Beispiel für Steuerungstechnik. Gerade weil viele Schüler es nicht kennen, eignet es sich hervorragend als Grundlagenbaustein für Physik, Technik und Informatik-AGs.

Quelle zum Lehrplanbezug: Sächsisches Schulportal, Lehrplan Gymnasium Physik, Klassenstufe 7, Lernbereich 1 „Kräfte“; dort werden Anwendungen von Dauer- und Elektromagneten einschließlich Relais genannt. Abruf geprüft am 02.07.2026.